

Control.md – Snackautomat 3D: Architektur, Objekte & Kaufablauf

Zentrale Master-Referenz für das Projekt **snackautomat_yakup_leandro** (3d_model): Architektur, Naming, Session-Phasen, 3D-Export, Dispense-Animation und Flutter-Integration.

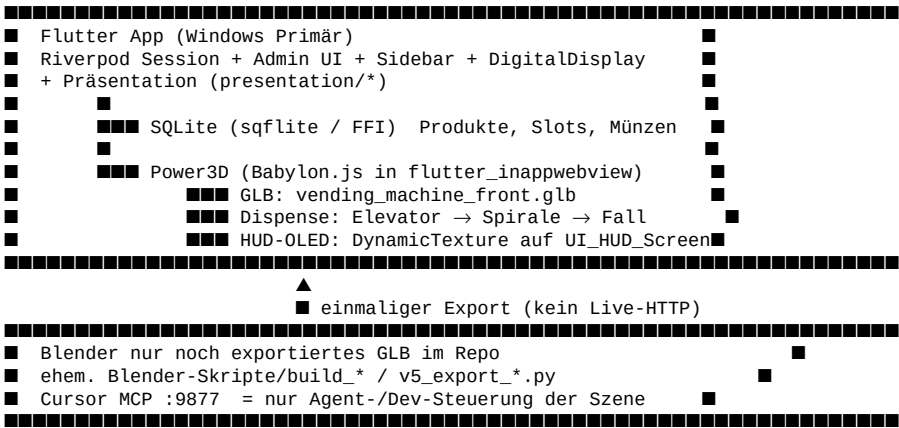
Stand: August 2026 · Master-Blend `nur noch exportiertes GLB im Repo` · Export-GLB
assets/models/vending_machine_front.glb (~85 MB)

Quellen: lib/main.dart, lib/features_snack/providers/provider.dart,
lib/features_snack/screens/vending_machine/vending_machine_3d_landing_screen.dart,
packages/power3d/lib/src/controller/projection_extension.dart, ehem.
Blender-Skripte/v5_export_flutter_front_glb.py.

Legende: IST = produktiv verdrahtet · SOLL = geplant / noch nicht gekoppelt.

Begleitdocs: Root.md · Dependencies.md · Paths.md · Presentation.md

1. Architektur & Laufzeitmodell



[mermaid]

```
graph LR
    Flutter[Flutter Riverpod] --> SQLite[SQLite]
    Flutter --> Power3D[Power3D Babylon]
    Power3D --> GLB[GLB vending_machine_front.glb]
    Blend[entferntes Blender-Archiv_final_v004] -->|Export| GLB
    Flutter --> Pres[Präsentation_Slides]
    Pres --> Diagrams[assets_presentation_diagrams]
```

Kanal	Port / Medium	Zweck
App Runtime	lokal (kein Bridge-Port)	Kauf, Lager, 3D, Flap, Dispense, HUD
Cursor MCP ↔ Blender	9877	Agent-Tools, Viewport, Skript-Runs — kein Kauf-Backend
Referenz-Projekt Bridge	8765	Altes V5-Training-Repo — nicht in dieser Pipeline

Einstieg: lib/main.dart → DB + Power3D-Bootstrap → VendingMachine3DLandingScreen.

Kernaussage: Die Demo läuft **standalone** (GLB + SQLite). Live-Blender nur für Modellarbeit/Export unter entferntes Blender-Archiv.

2. Domain-Modell

Typ	Datei	Bedeutung
Product	models/product/product.dart	Katalog: Name, price_cents, Kategorie, slotWidth (1 = A–D, 2 = E–F)
ProductSlot	models/product/product_slot.dart	Belegung: productId, Reihe, Spalte, stockQuantity → slotCode z. B. A1
PlacedProduct	models/product/placed_product.dart	Joined-Sicht für UI / 3D-Stock-Sync
Coin / Transaction	models/coin, models/transaction	Münzkassette, Einkaufsprotokoll

Slot-Matrix (IST)

Reihen	Spalten	Codes	Hinweis
A–D	1–10	A1...D10	Ein Spiral-Motor pro Slot
E–F	1–5 (UI)	Dual-Breite	Physisch Spalten 1,3,5,7,9 ; beide Spiralen start + start+1
Parser	—	slot_code_parser.dart	Commit-Delay ~3 s (z. B. A1→A10)

3. Session-Phasen (Riverpod)

Quelle: enum VendingMachinePhase in providers/provider.dart.

Phase	Bedeutung	Typische Aktionen
ready	Idle	Slot tippen, Admin
paymentInProgress	Zahlung offen	Münzen, Cancel
dispensing	Ausgabe	Stock –1, Wechselgeld, 3D dispenseItem
thankYou	Abschluss	Typewriter, dann ready
outOfService	Fehler / kein Wechselgeld	Admin-Reset

Kaufablauf (IST):

```

ready → Slot (A–F, 1–10 / E–F Dual)
  → paymentInProgress → Münzen bis Preis
  → dispensing → ChangeCalculator + DB
                → dispenseAnimationHandler
                  → applyVendingCameraView('dispense')
                  → dispenseItem(slot, visibleStock, 5600 ms)
                  → setDeliveryFlapOpen(true)
  → thankYou → ready

```

HUD-Spiegelung (IST): Landing _syncHud0led mappt VendingMachinePhase → updateVendingHud0led auf Mesh *HUD_Screen* (DynamicTexture). Parallel: 2D-DigitalDisplay (SNACK-OLED).

Phase	HUD-Payload (vereinfacht)
ready	idle / typing / selected
paymentInProgress	payment
dispensing	dispensing
thankYou	success
outOfService	outOfService



HUD OLED

4. 3D-Landing & Steuerung (Flutter)

Datei: vending_machine_3d_landing_screen.dart

Feature	IST
Modell	assets/models/vending_machine_front.glb (modelAsset)
Viewer-Lock	ProductModelViewerLock — eine Power3D-Instanz
Sidebar	VendingControlSidebar
2D-Fallback	VendingMachineScreen
Admin	AdminAccess (PIN in admin_access.dart)
Presentation	ensureVendingPresentation + stabilizeVendingShelf

Kamera-Presets

id	Label	Orbit-Lock
front	Front Ortho	ja
front3d	3D Front	nein
buy	Tastenfeld & Münzen	ja
product	Product View	ja
dispense	Produktausgabe	ja

Material-Styles

id	Label
blender_dark	Blender dunkel — Default
blender	Blender hell / Studio
studio_metal	Studio-Metall
enamel	Dunkles Email
matte	Matt

Interaktionen IST vs SOLL

Element	IST	SOLL
Dispense-Sequenz	Elevator + Spirale + Fall + PUSH-Blink	Sound / feinere Physik
Delivery-Flap	Hover öffnet; nach Dispense collect; inward hinge	—
Stock-Sichtbarkeit	syncVendingStock → Product_*_s00...	—
HUD-OLED	Phase → DynamicTexture	ePort Live-Screen
Slot/Keypad	Flutter-Sidebar	Raycast KP_Key_*
CoinMod	Visuell im GLB	Münz-Einwurf-Animation
Live-Blender	—	optional Bridge : 8765
Präsentation	14 Folien in App + Next.js page/	—



Keypad Design



Delivery Flap

5. Dispense-Sequenz (Power3D / Babylon)

Default-Dauer **~5600 ms**. JS: `dispenseVendingItem` · Dart: `dispenseItem`.

Schritt	Aktion
1	Aufzug (<code>Elevator_WideBasket*</code>) fährt zur Reihe
2	Spirale(n) drehen ~1,5 Umdrehungen (<code>rotateAround</code> um Coil-Achse)
3	Produkte im Slot leichter Vorschub (~0,06 Z)
4	Vorderstes Produkt fällt in den Korb (PET+Label+Cap zusammen)
5	Aufzug + Cargo nach unten → <code>resetElevatorHome</code>
6	PUSH-Lettering blinkt 3×
danach	Dart: <code>setDeliveryFlapOpen(true)</code> zum Entnehmen

Naming Dispense-Meshes

Pattern	Beispiel	Rolle
<code>Product_{R}{CC}_s{SS}</code>	<code>Product_A01_s00</code>	Produkt-Stack (s00 = vorne)
<code>Motor_{R}{C}_Spiral</code>	<code>Motor_A1_Spiral</code>	Spirale (exakter Col-Match)
<code>Elevator_WideBasket / _Floor / _Wall</code>		Korb (Root fährt; Kinder mit)
<code>*DeliveryFlap_Door*</code>		Entnahmeklappe + PUSH

Stabilitätsregeln (kritisch)

Regel	Warum
GLB-Bake: lokale Identity unter <code>__root__</code>	Verts schon am Slot
Nie <code>setParent(null)</code> auf Product/Spiral	glTF-Y-up-Rotation geht verloren → Drift / Orbit
Spirale: <code>rotateAround</code> von Home-Pose	sonst Schleudern um Maschinenmitte
Nur Elevator- Wurzel animieren	sonst doppelte Höhe (Parent+Child)
<code>stabilizeVendingShelf()</code> nach Load	Pose + Spiralen reparieren

6. 3D-Objektkatalog & Naming

Export-Filter: ehem. Blender-Skripte/v5_export_flutter_front_glb.py (`want()`).

6.1 Shell & Gehäuse

Prefix / Name	Rolle
<code>Vending_LeftBody, Vending_RightPanel, Vending_Roof, Vending_Foot_*</code>	Außenhülle
<code>Vending_GlassPane</code>	Frontglas (Alpha)
<code>Vending_ControlPanel</code>	Rechte Bedienplatte
<code>Vending_Interior*</code>	Innenraum
<code>Divider_*</code>	Fachtrenner
<code>LabelStrip_* / LabelPlate_* / LabelText_*</code>	Beschriftung

6.2 Ausgabe & Aufzug

Name	Rolle
<code>Vending_DeliveryFlap_Door / _Frame</code>	Entnahmeklappe
<code>Vending_DeliveryBay* / Vending_LowerFront_*</code>	Ausgabeschacht
<code>Vending_AntiTheft_*</code>	Diebstahlschutz
<code>Elevator_WideBasket*</code>	Fahrender Korb (exportiert)
<code>Elevator_Rail_* / Belt_* / ...</code>	Schienen (Laufzeit oft ausgeblendet)

6.3 Spiralen & Produkte

Pattern	Rolle
Motor_{Row}{Col}_Spiral	Spirale
Motor_*_Base	Motorfuß
Product_{Row}{Col2}_s{Stack}	Produkt-Einheit (ggf. MultiMaterial PET/Label/Cap)

6.4 Metal Keypad (KP_*)

Objekt	Notes
KP_Keypad	Root
KP_Plate	Platte
KP_Key_*	A–F, 0–9, X, OK
KP_Halo_* / KP_Label_* / KP_Screw_*	Glow, Glyphs, Schrauben

6.5 ePort (EPort_*)

Objekt	Notes
EPort_Body	Atlas
EPort_Screen	Platzhalter — Flutter-dynamisch vorgesehen
EPort_CardSlot, EPort_CompleteButton, EPort_LED_*	Detail

6.6 CoinMod / CoinReturn

Prefix	Rolle
CoinMod_*	Münzmodul (LED-Curves nicht im Flutter-GLB)
CoinReturn_*	Rückgabe (build_coin_return_v4.py)



CoinMod



Panel + Coin Return

6.7 HUD

Prefix	Rolle
UI_HUD_Screen	OLED DynamicTexture (IST)
UI_HUD_Frame / UI_HUD_Glass	Rahmen / Cover
Right_Display_*	rechtes Display

7. Export-Pipeline (Blender → Flutter)

```

nur noch exportiertes GLB im Repo
  ■ Shell-PBR, KP, ePort, CoinMod, CoinReturn, Flap, Elevator park
  ▼
ehem. Blender-Skripte/v5_export_flutter_front_glb.py
  ■ want()-Filter · Relocate Origin→Maschine (temporär)
  ■ World-Bake → Identity · Material-Tuning Babylon
  ■ Elevator park_local_z · CoinMod_LED ausgeschlossen
  ▼
assets/models/vending_machine_front.glb (~85 MB)
  ▼
Power3D: ensureVendingPresentation → stabilizeVendingShelf → Sync/Dispense

```

Kanonische Skripte (alle unter ehem. Blender-Skripte/):

Skript	Zweck
v5_export_flutter_front_glb.py	GLB-Export
v5_fix_shading_artifacts.py	N-Gon / Shading
v7_apply_polyhaven_shell_pbr.py	Shell-PBR
build_metal_keypad.py	Keypad
build_eport_terminal.py	ePort
rebuild_coinmod_v7_front_dishes.py	CoinMod
fix_coinmod_slots.py	Slot-Wells
build_coin_return_v4.py	Coin Return
apply_flap_kp_design.py	Flap PUSH

Roh-Assets für Builds: ehem. Roh-Assetsmetal_keypad/, eport_terminal/, coinmod/, textures/.

8. Power3D-API (relevant)

Dart → JS Eval in packages/power3d.

Call	Wirkung
ensureVendingPresentation()	Lights, Glas, Flat-Shading, Homes
stabilizeVendingShelf()	Product/Spiral unter __root__ + Bake-Pose
applyVendingCameraView(id)	Kamera-Preset
applyVendingMaterialStyle(id)	Material-Look (blender_dark default)
setOrbitLock(bool)	Orbit sperren
setDeliveryFlapOpen(bool)	Klappe
syncVendingStock(Map)	Sichtbare Stacks je Slot
dispenseItem(slot, visibleStock:)	volle Ausgabe-Sequenz
resetElevatorHome()	Aufzug Park
updateVendingHudOled(payload)	HUD DynamicTexture
collectDispensedProduct()	Mesh nach Entnahme ausblenden

9. Checkliste steuerbarer Elemente

Element	Steuerbar IST	Sichtbar im GLB
Kamera / Materialien	UI	—
Delivery-Flap	Hover + Dispense	ja
Elevator / Spiralen	Dispense-Sequenz	ja
Stock / Produkte	Sync + Dispense	ja
HUD-OLED	Phase-Sync	ja
Keypad	Sidebar (nicht Mesh-Hit)	ja
CoinMod / CoinReturn	—	ja
ePort Screen Live	—	Platzhalter
Admin	ja (PIN)	—
Präsentation	ja (PIN, presentation_access.dart)	—

10. Schnellreferenz Prefixes

Vending_*	Shell, Panel, Flap, Bay, Interior
KP_*	Metal Keypad
EPort_*	Payment Terminal
CoinMod_*	Münzmodul
CoinReturn_*	Rückgabe
Motor_*_Spiral	Spiralen
Product_*_s**	Produkte (Stack)
Elevator_WideBasket*	Aufzug-Korb
Divider_*	Trenner
Label*	Beschriftung
UI_HUD_*	HUD / OLED
AntiTheft_*	Diebstahlschutz

11. Visuelle Belege

Datei	Thema
install/previews/coinmod_preview.png	CoinMod
install/previews/coinmod_slots_fix.png	Slot-Detail
install/previews/panel_cr_design.png	Panel + Coin Return
install/previews/machine_kp_design.png	Keypad an Maschine
install/previews/flap_kp_design.png / flap_push_check.png	Delivery-Flap
install/previews/hud_*.png / glass_screen_fix.png	Display / Glas

12. Verwandte Doku

- `dependencies.md` — Pakete, Plattformen, Setup
- `root.md` — Verzeichnisbaum
- `paths.md` — Datei-Verknüpfung & Runtime-Pfade
- `Presentation.md` — Folien, Demo, Learnings

PDF regenerieren: `python install/generate_pdf.py`